Der Serverraum eines Hochleistungsrechners muss gekühlt werden, sodass im Raum ein konstanter thermodynamischer Zustand herrscht ($T_S = 300\,\mathrm{K}$, $p_S = 1.2\,\mathrm{bar}$, $V_S = 1200\,\mathrm{m}^3$). Dazu wird entsprechend Abb. 1 ein Luftmassenstrom $\dot{M}_L$ vom Umgebungszustand ($T_U = 290\,\mathrm{K}$, $p_U = 1\,\mathrm{bar}$) in einem Verdichter adiabat reversibel in den Zustand 1 ($T_1 = 353.5\,\mathrm{K}$) komprimiert. Im Wärmeübertrager W1 wird die Luft durch Abgabe des Wärmestroms $\dot{Q}_U$ an die Umgebung auf $T_2 = 300\,\mathrm{K}$ abgekühlt und dann in einer Turbine adiabat reversibel auf den Druck $p_3 = 1.2\,\mathrm{bar}$ entspannt. Die Luft nimmt im Serverraum den Wärmestrom $\dot{Q}_S = 500\,\mathrm{kW}$ auf und verlässt diesen im Zustand 4 mit $T_4 = 295\,\mathrm{K}$. Das Gesamtsystem befindet sich in einem stationären Betriebszustand.

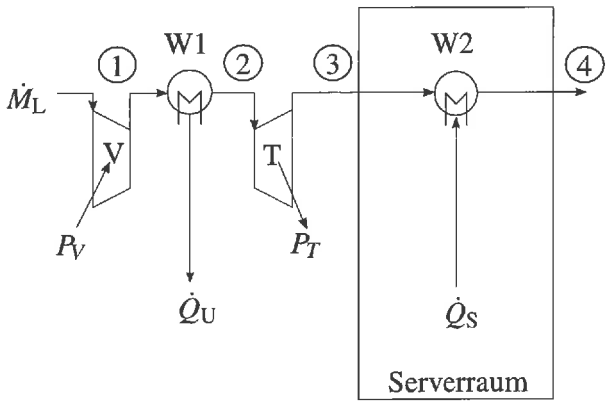


Abb. 1: Luftkühlung

a) Berechnen Sie den Druck p_1 und die Temperatur T_3.

b) Berechnen Sie den an die Umgebung abgegebenen Wärmestrom $\dot{Q}_U$ sowie die Leistung des Verdichters P_V.

c) Berechnen Sie den Entropieproduktionsstrom $\dot{S}_{irr}$ und den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V,L}$ im Gesamtsystem.

Zum Zeitpunkt τ_0 fällt die Kühlung im Serverraum aus.

d) Berechnen Sie die Zeit $\Delta\tau$, die bis zum Anstieg der Raumtemperatur auf $T_{S2} = 370\,\mathrm{K}$ vergeht. Der Serverraum darf hierbei als adiabat angenommen werden.

Die Luftkühlung soll im Rahmen einer Erneuerung des Rechners durch eine Warmwasserkühlung ersetzt werden. Dazu wird entsprechend Abb. 2 ein Wassermassenstrom $\dot{M}_W$ durch einen Wärmeübertrager W3 geführt. Dabei nimmt das Wasser den Wärmestrom $\dot{Q}_S = 500\,\mathrm{kW}$ auf. Die Vorlauftemperatur des Wasser beträgt $T_{VL} = 318\,\mathrm{K}$, die Rücklauftemperatur $T_{RL} = 328\,\mathrm{K}$.

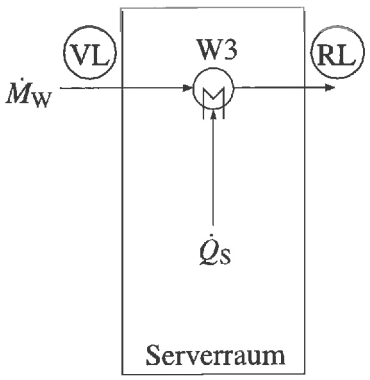


Abb. 2: Wasserkühlung

e) Berechnen Sie für diese Wasserkühlung den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V,W}$ des Gesamtsystems.

Stoffwerte:

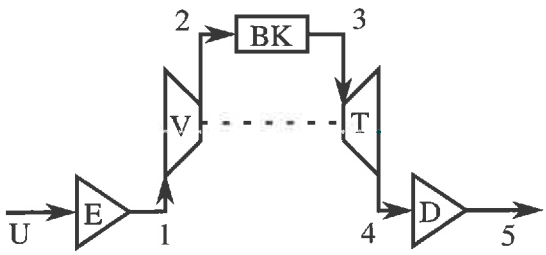
- Luft (ideales Gas): $\kappa_L = 1.4$, $c_{pL} = 1.004\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
- Wasser (inkompressibel): $c_W = 4.2\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Hinweise:

- Alle Wärmeübertrager arbeiten isobar.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe angegebenen Werte.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Ein Flugzeugtriebwerk wird in einem Teststand erprobt. Es arbeitet stationär nach dem nebenstehenden Schema und kann vereinfachend durch folgenden Prozess beschrieben werden:



U $\rightarrow$ 1: Adiabat, reibungsbehaftete Zustandsänderung im Einlauf (E). Die ruhende Umgebungsluft ($T_U = 270\,\mathrm{K}$, $p_U = 1050\,\mathrm{mbar}$) wird auf $w_1 = 100\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ beschleunigt. ($p_1 = 850\,\mathrm{mbar}$). Der Verlauf der Zustandsänderung von U $\rightarrow$ 1 entspricht dem einer polytropen Zustandsänderung.

1 $\rightarrow$ 2: Adiabat, reibungsbehaftete Kompression im Verdichter (V) auf $p_2 = 14\,\mathrm{bar}$.

2 $\rightarrow$ 3: Isobare Wärmezufuhr ($\dot{Q}_{23} = 41.5\,\mathrm{MW}$) in der Brennkammer (BK) auf $T_3 = 1219\,\mathrm{K}$.

3 $\rightarrow$ 4: Adiabat, reibungsbehaftete Expansion ($\eta_{sT} = 0.88$) in der Turbine (T) auf $p_4 = 2.5\,\mathrm{bar}$.

4 $\rightarrow$ 5: Adiabat, reibungsfreie Entspannung auf Umgebungsdruck in der Düse (D) und Beschleunigung auf w_5.

Der Verdichter und die Turbine sitzen auf einer Welle. Für die Geschwindigkeiten der Luft im Inneren des Triebwerks gilt $w_1 = w_2 = w_3 = w_4$. Der Zweck des Triebwerks ist die Beschleunigung des Luftmassenstroms, wodurch vom Triebwerk eine Schubleistung P_{Schub} verrichtet wird.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in ein T,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie die Temperatur T_1 und den Polytropenexponenten n der Zustandsänderung im Einlauf (E).

c) Berechnen Sie den Luftmassenstrom $\dot{M}$.

d) Berechnen Sie die Schubleistung P_{Schub}.

e) Wie groß ist der Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V45}$ in der Düse (D)?

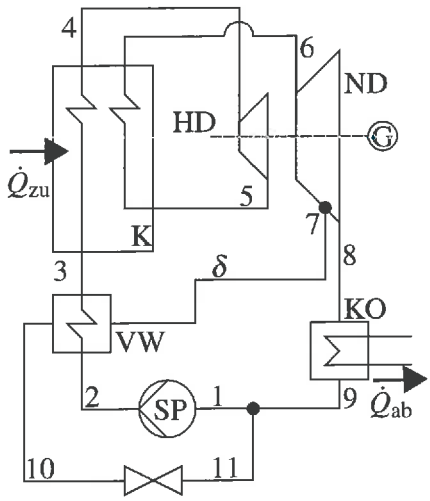
Stoffwerte Luft (ideales Gas):

- $\kappa_L = 1.4$, $c_{pL} = 1004\,\mathrm{J\,kg^{-1}K^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Änderungen potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.



Ein Kohlekraftwerk nutzt einen Clausius-Rankine-Prozess mit Zwischenüberhitzung und Speisewasservorwärmung zur Stromerzeugung.
Im stationären Kreisprozess wird gerade siedendes Wasser ($p_1 = 0.1\,\text{bar}$) in der Speisewasserpumpe (SP) isentrop auf den Druck p_2 verdichtet. Dabei verrichtet die Pumpe die spezifische technische Arbeit $l_{t,SP} = 20.19\,\text{kJ kg}^{-1}$. Anschließend wird das Wasser in einem Vorwärmer (VW) isobar erwärmt, so dass $h_3 = 1217\,\text{kJ kg}^{-1}$. Im Kessel (K) wird das Wasser isobar auf $t_4 = 640\,°\text{C}$ erhitzt. In der Hochdruckturbine (HD) erfolgt eine Entspannung auf $p_5 = 50\,\text{bar}$ mit dem isentropen Turbinenwirkungsgrad $\eta_{s,HD} = 0.9$. Vom Zustand 5 wird der Dampf im Kessel isobar zwischenüberhitzt auf $t_6 = 640\,°\text{C}$. Insgesamt wird dem Kessel der Wärmestrom $\dot{Q}_{zu} = 2000\,\text{MW}$ zugeführt. In der Niederdruckturbine (ND) wird der Dampf weiter reibungsbehaftet entspannt. In einer Zwischenstufe wird bei $p_7 = 8\,\text{bar}$ und $t_7 = 400\,°\text{C}$ der Teilmassenstrom $\delta\dot{M} = 0.147\,\dot{M}$ abgezweigt, isobar durch den Vorwärmer (VW) geleitet und dabei teilweise kondensiert (Zustand 10). Nach dem Vorwärmer wird der Teilmassenstrom $\delta\dot{M}$ isenthalp auf $p_{11} = p_1$ gedrosselt. Der Massenstrom $(1-\delta)\dot{M}$ wird in der Niederdruckturbine weiter bis auf $p_8 = p_1$ und $x_8 = 0.95$ entspannt und im Kondensator (KO) isobar kondensiert und unterkühlt (Zustand 9). Dabei wird der Wärmestrom $\dot{Q}_{ab}$ an die Umgebung abgegeben. Das unterkühlte Wasser vom Zustand 9 wird mit dem Teilmassenstrom $\delta\dot{M}$ vom Zustand 11 isobar vermischt und der Pumpe zugeleitet.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in einem rechtwinkligen h,s-Diagramm. Zeichnen Sie alle Isobaren und die Isotherme bei t_4 ein.

b) Ermitteln Sie den Druck p_4 und die spezifische Enhalpie h_5.

c) Ermitteln Sie den Gesamtmassenstrom $\dot{M}$, der die Hochdruckturbine durchströmt.

d) Ermitteln Sie den Dampfgehalt x_{11} des Teilmassenstroms $\delta\dot{M}$ hinter der adiabaten Drossel.

e) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad des Prozesses.

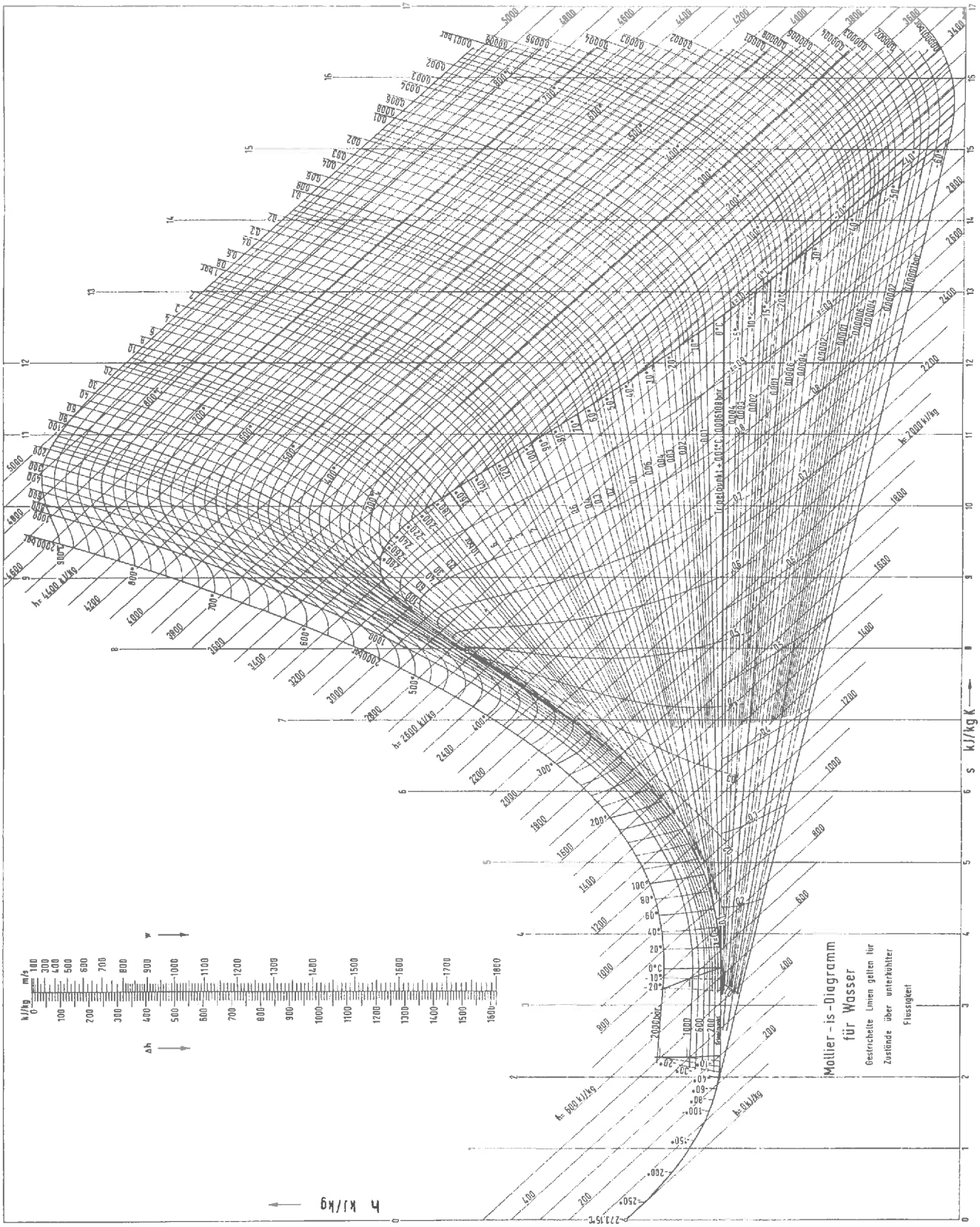
Auszug aus der Wasserdampftafel (Bezugspunkt 0 °C):

p in bar	t in °C	v' in $\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}$	h' in kJ kg^{-1}	h'' in kJ kg^{-1}	s' in $\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$	s'' in $\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
0.1	45.84	0.00101	191.7	2583.9	0.6489	8.1480

Hinweise:

- Flüssiges Wasser sei inkompressibel.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen sowie aus dem beigefügten, schiefwinkligen h,s-Diagramm abgelesene Werte.
- Alle im Text angegebenen Werte für Enthalpie und Entropie sowie das beigefügte, schiefwinklige h,s-Diagramm gelten für den Bezugspunkt 0 K. Der Bezugspunkt der obigen Wasserdampftafel ist hingegen 0 °C.
- Die Turbinen, der Vorwärmer, die Speisewasserpumpe und die Drossel sind nach außen hin adiabat.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Berechnung Druck p_1 und Temperatur T_3:
Druck p_1:

$$p_1 = p_U \left(\frac{T_1}{T_U} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = \underline{\underline{2.0\,\text{bar}}}$$

Temperatur T_3:

$$T_3 = T_2 \left(\frac{p_3}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \underline{\underline{259.3\,\text{K}}}$$

b) Berechnung des Wärmestrom $\dot{Q}_U$ und der Leistung des Verdichters P_V:

Massenstrom $\dot{M}_L$:

$$\dot{M}_L = \frac{\dot{Q}_S}{c_{pL}(T_4 - T_3)} = 13.9\,\text{kg s}^{-1}$$

Wärmestrom $\dot{Q}_U$:
1. Hauptsatz um den Wärmeübertrager W1:

$$0 = \dot{Q} + \cancel{P}^{0} + \dot{M} \left(h_{zu} - h_{ab} + \frac{w_{zu}^2}{2} - \frac{w_{ab}^2}{2} + g(z_{zu} - z_{ab}) \right)^{0}$$

$$\dot{Q}_U = \dot{M}_L (h_2 - h_1)$$

$$h_2 - h_1 = c_{pL}(T_2 - T_1)$$

$$\dot{Q}_U = \underline{\underline{-748.7\,\text{kW}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Leistung des Verdichters P_V:

$$0 = \cancel{\dot{Q}}^{0} + P + \dot{M} \left(h_{zu} - h_{ab} + \frac{w_{zu}^2}{2} - \frac{w_{ab}^2}{2} + g(z_{zu} - z_{ab}) \right)^{0}$$

$$\dot{P}_V = \dot{M}_L (h_1 - h_U)$$

$$h_1 - h_U = c_{pL}(T_1 - T_U)$$

$$P_V = \underline{\underline{888.6\,\text{kW}}}$$

c) Berechnung des Entropieproduktionsstroms $\dot{S}_{\mathrm{irr}}$ und des Exergieverluststroms $\dot{E}x_{\mathrm{V,L}}$ im Gesamtsystem:

Spezifische Gaskonstante R:

$$c_{v\mathrm{L}} = \frac{c_{p\mathrm{L}}}{\kappa} = 0.717\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$R = c_{p\mathrm{L}} - c_{v\mathrm{L}} = 0.287\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

Entropieproduktionsstrom $\dot{S}_{\mathrm{irr}}$:
2. Hauptsatz um das Gesamtsystem:

$$0 = \frac{\dot{Q}}{T} + \dot{M}(s_{\mathrm{zu}} - s_{\mathrm{ab}}) + \dot{S}_{\mathrm{irr}}$$

$$\frac{dS}{d\tau} = \frac{\dot{Q}_{\mathrm{U}}}{T_{\mathrm{U}}} + \dot{M}_{\mathrm{L}} \cdot (s_{\mathrm{U}} - s_4) + \dot{S}_{\mathrm{irr}}$$

$$\frac{dS}{d\tau} = 0$$

$$s_{\mathrm{U}} - s_4 = c_{p\mathrm{L}} \cdot \ln\frac{T_{\mathrm{U}}}{T_4} - R \cdot \ln\frac{p_{\mathrm{U}}}{p_4}$$

$$\dot{S}_{\mathrm{irr}} = -\frac{\dot{Q}_{\mathrm{U}}}{T_{\mathrm{U}}} + \dot{M}_{\mathrm{L}} \cdot \left(c_{p\mathrm{L}} \cdot \ln\frac{T_4}{T_{\mathrm{U}}} - R \cdot \ln\frac{p_4}{p_{\mathrm{U}}}\right) = \underline{\underline{2092\,\mathrm{W\,K^{-1}}}}$$

Exergieverluststrom $\dot{E}x_{\mathrm{V,L}}$:

$$\dot{E}x_{\mathrm{V,L}} = \dot{S}_{\mathrm{irr}} \cdot T_{\mathrm{U}} = \underline{606.7\,\mathrm{kW}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Berechnung der Zeit τ_1:

Luftmasse im Serverraum M_{S}:

$$M_{\mathrm{S}} = \frac{p_{\mathrm{S}} V_{\mathrm{S}}}{R T_{\mathrm{S}}} = 1673\,\mathrm{kg}$$

Wärmemenge Q_{S} zur Erreichung der Temperatur T_{S2}:

$$Q_{\mathrm{S}} = M_{\mathrm{S}}(u_{\mathrm{S2}} - u_{\mathrm{S}})$$

$$u_{\mathrm{S2}} - u_{\mathrm{S}} = c_{v\mathrm{L}}(T_{\mathrm{S2}} - T_{\mathrm{S}})$$

$$Q_S = M_S c_{vL}(T_{S2} - T_S) = 8.4 \cdot 10^4 \,\mathrm{kJ}$$

Benötigte Zeit τ_1:

$$\tau_1 = \frac{Q_S}{\dot{Q}_S} = \underline{\underline{168\,\mathrm{s}}}$$

e) Berechnung des Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V,W}$ für die Wasserkühlung:
Wassermassenstrom M_W:

$$\dot{Q}_S = \dot{M}_W(h_{RL} - h_{VL})$$

$$h_{RL} - h_{VL} = c_W \cdot (T_{RL} - T_{VL})$$

$$\dot{M}_W = \frac{\dot{Q}_S}{c_w \cdot (T_{RL} - T_{VL})} = 11.9\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$$

2. Hauptsatz um das Gesamtsystem:

$$\frac{dS}{d\tau} = \frac{\dot{Q}}{T} + \dot{M}_W \cdot (s_{VL} - s_{RL}) + \dot{S}_{irr}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\frac{\dot{Q}}{T} = 0$$

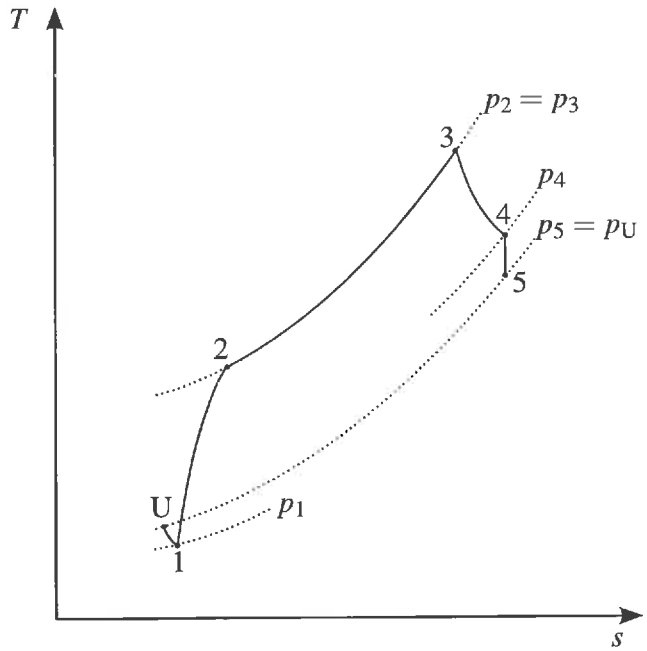
$$\frac{dS}{d\tau} = 0$$

$$s_{VL} - s_{RL} = c_W \cdot \ln\left(\frac{T_{VL}}{T_{RL}}\right)$$

$$\dot{S}_{irr,W} = \dot{M}_W \cdot c_W \cdot \ln\left(\frac{T_{RL}}{T_{VL}}\right) = 1548\,\mathrm{W\,K^{-1}}$$

$$\dot{E}x_{V,W} = \dot{S}_{irr,W} \cdot T_U = \underline{\underline{449\,\mathrm{kW}}}$$

a) T,s-Diagramm:



b) Berechnung von Temperatur T_1 und Polytropenexponent n:
1: HS um Einlauf (E):

$$0 = c_{pL}\,(T_1 - T_U) + \frac{w_1^2}{2} \quad \rightarrow \quad T_1 = T_U - \frac{w_1^2}{2c_{pL}} = \underline{265.020\,\mathrm{K}}$$

$$\frac{T_U}{T_1} = \left(\frac{p_U}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} \quad \rightarrow \quad n = \frac{1}{1 - \frac{\ln\left(\frac{T_U}{T_1}\right)}{\ln\left(\frac{p_U}{p_1}\right)}} = \underline{1.097}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Berechnung des Luftmassenstroms $\dot{M}$:

$$T_4 = \eta_{sT}\,(T_{4*} - T_3) + T_3 \qquad T_{4*} = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}} \qquad p_3 = p_2$$

Möglichkeit 1: 1. HS um Brennkammer (BK):

$$\dot{Q}_{23} = \dot{M}\,c_{pL}\,(T_3 - T_2) \quad \rightarrow \quad \dot{M} = \frac{\dot{Q}_{23}}{c_{pL}\,(T_3 - T_2)} = \underline{76.976\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}$$

Berechnung T_2 aus 1. HS um Welle:

$$c_{pL}\,(T_2 - T_1) = c_{pL}\,(T_3 - T_4) \quad \rightarrow \quad T_2 = T_1 + T_3 - T_4$$

Möglichkeit 2: 1. HS um Verdichter (V), Brennkammer (BK) und Turbine (T):

$$\dot{Q}_{23} = \dot{M}\,c_{pL}\,(T_4 - T_1) \quad \rightarrow \quad \dot{M} = \frac{\dot{Q}_{23}}{c_{pL}\,(T_4 - T_1)} = \underline{76.976\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}$$

d) Berechnung der Schubleistung P_{Schub}:

$$T_5 = T_4 \left(\frac{p_5}{p_4}\right)^{\frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}} \qquad p_5 = p_U$$

Möglichkeit 1: 1. HS um Gesamtsystem

$$0 = \dot{Q}_{23} + \dot{M}\left[c_{pL}\left(T_U - T_5\right) - \frac{w_5^2}{2}\right] \quad \rightarrow \quad w_5 = \sqrt{2\left[\frac{\dot{Q}_{23}}{\dot{M}} + c_{pL}\left(T_U - T_5\right)\right]}$$

Möglichkeit 2: 1. HS um Düse (D)

$$0 = \dot{M}\left[c_{pL}\left(T_4 - T_5\right) + \frac{w_4^2}{2} - \frac{w_5^2}{2}\right] \quad \rightarrow \quad w_5 = \sqrt{2\left[c_{pL}\left(T_4 - T_5\right)\right] + w_4^2}$$

Möglichkeit 3: 1. HS um Düse (D), Turbine (T), Brennkammer(BK), Vedichter (V)

$$0 = \dot{Q}_{23} + \dot{M}\left[c_{pL}\left(T_1 - T_5\right) + \frac{w_1^2}{2} - \frac{w_5^2}{2}\right] \quad \rightarrow \quad w_5 = \sqrt{2\left[\frac{\dot{Q}_{23}}{\dot{M}} + c_{pL}\left(T_1 - T_5\right)\right] + w_1^2}$$

$$P_{\text{Schub}} = \dot{M}\frac{w_5^2}{2} = \underline{\underline{13.992\,\text{MW}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Bestimmung $\dot{E}x_{V45}$:
Möglichkeit 1:

$$\dot{E}x_{V45} = \underline{\underline{0\,\text{W}}} \qquad \text{isentrope Zustandsänderung}$$

Möglichkeit 2:

$$\dot{E}x_{V45} = T_U \dot{S}_{irr45} = \underline{\underline{0\,\text{W}}}$$

mit

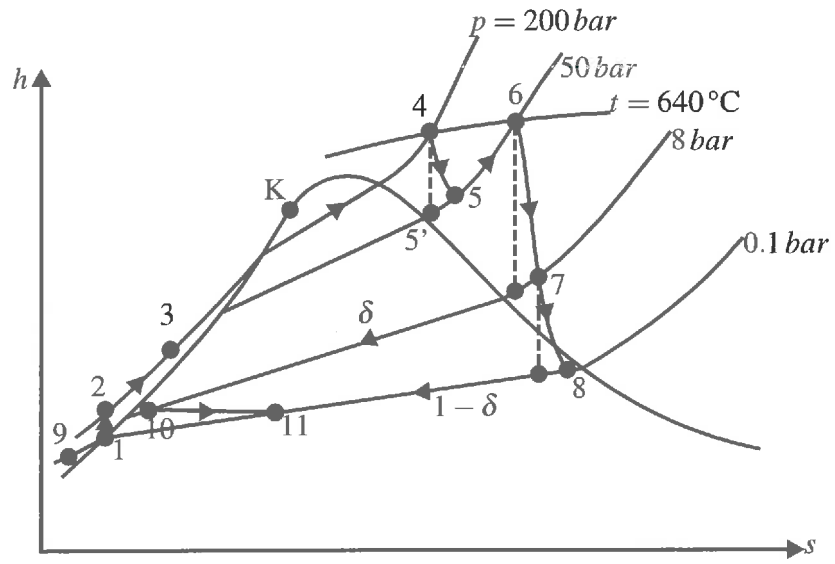
$$\dot{S}_{irr45} = \dot{M}\left(s_5 - s_4\right) = \dot{M}\, c_{pL}\left[\ln\left(\frac{T_5}{T_4}\right) - \frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}\ln\left(\frac{p_5}{p_4}\right)\right] = 0\,\text{W}\,\text{K}^{-1}$$

Möglichkeit 3:

$$\dot{E}x_{V45} = L_{ex5} - L_{ex4} =$$

$$= \dot{M}\left\{c_{pL}\left(T_4 - T_5\right) - T_U\, c_{pL}\left[\ln\left(\frac{T_4}{T_5}\right) - \frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}\ln\left(\frac{p_4}{p_5}\right)\right] + \frac{w_4^2 - w_5^2}{2}\right\} = \underline{\underline{0\,\text{W}}}$$

a) h,s-Diagramm



b) Bestimmung von p_2:
1. HS um Speisewasserpumpe:

$$\dot{M}(h_1 - h_2) + \dot{M} l_{t,SP} = 0$$
$$v_1(p_1 - p_2) + l_{t,SP} = 0$$
$$p_2 = p_4 = p_1 + \frac{l_{t,SP}}{v_1}$$
$$p_4 = \underline{200\,\text{bar}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Alternativ:

$$h_{2,SWD} = l_{t,SP} + h_{1,DT} + 633\,\text{kJ kg}^{-1}$$
$$= 847.89\,\text{kJ kg}^{-1}$$
mit
$$h_{1,DT} = h'(p_1) = 191.7\,\text{kJ kg}^{-1}$$

$$s_{2,SWD} = s_{1,DT} + 3.52\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K} - 1$$
$$= 4.1689\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$$
mit
$$s_{1,DT} = s'(p_1) = 0.6489\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$$

Ablesen aus $h,s-$ Diagramm :

$$p_2 = p_4 = p(s_2, h_2)$$
$$= \underline{200\,\text{bar}}$$

Bestimmung von h_5:

$$\eta_{s,HDT} = \frac{h_4 - h_5}{h_4 - h_5^*}$$

Aus SWD :

$$h_4 = h(p_4, t_4) = 4300\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
$$h_5^* = h(p_5, s_4) = 3800\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
$$\Rightarrow h_5 = h_4 - \eta_{s,HDT}(h_4 - h_5^*)$$
$$h_5 = \underline{\underline{3850\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

c) 1. HS um Kessel:

$$\dot{M}(h_3 - h_4 + h_5 - h_6) + \dot{Q}_{zu} = 0$$

Aus SWD :

$$h_6 = h(p_5, t_6) = 4400\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
$$\Rightarrow \dot{M} = \frac{\dot{Q}_{zu}}{h_4 - h_3 + h_6 - h_5}$$
$$\dot{M} = \underline{\underline{550.5\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

d)

$$h_{11} = h_{10} = (1 - x_{11})h'(p_1) + x_{11}h''(p_1) + 633\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

1. HS um Vorwärmer :

$$0 = h_2 - h_3 + \delta(h_7 - h_{10})$$

Aus SWD :

$$h_7 = h(p_7, t_7) = 3900\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
$$\Rightarrow h_{10} = \frac{h_2 - h_3 + \delta h_7}{\delta}$$
$$\text{mit } h_2 = h_1 + l_{t,SP}$$
$$h_1 = h'(p_1) + 633\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
$$h_{10} = 1368.6\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
$$\Rightarrow x_{11} = \frac{h_{10} - h'(p_1)}{h''(p_1) - h'(p_1)}$$
$$x_{11} = \underline{\underline{0.227}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Alternativ:
Ablesen von x_{11} bei h_{10} und p_1.

e)

$$\eta_{th} = 1 - \frac{\dot{Q}_{ab}}{\dot{Q}_{zu}}$$
$$= 1 - \frac{(1-\delta)\dot{M}(h_8 - h_9)}{\dot{Q}_{zu}}$$

mit $h_8 = h'(p_1)(1-x_8) + h''(p_1)x_8 + 633\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

1. HS um Mischpunkt:

$$h_9 = \frac{(h_1 - \delta h_{11})}{1-\delta}$$

$$\Rightarrow \eta_{th} = \underline{\underline{0.444}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Alternativ:

$$\eta_{th} = \frac{|P_{HD}| + |P_{ND}| - |P_{SP}|}{\dot{Q}_{zu}}$$

$$P_{HD} = \dot{M}(h_5 - h_4)$$

$$P_{ND} = \dot{M}(\delta h_7 - h_6 + (1-\delta)h_8)$$

$$h_8 = h'(p_1)(1-x_8) + h''(p_1)x_8 + 633\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$

$$\Rightarrow \eta_{th} = \underline{\underline{0.444}}$$